

MOTOR DE OTIMIZAÇÃO PREDITIVA

Mercados de Bairro

Guia de Importação de Dados

Versão 2.0 — 2026

1. Introdução

Este documento descreve o formato e as regras para envio de dados históricos ao Motor de Otimização Preditiva de Estoque. O sistema utiliza esses dados para calcular previsões de demanda, pontos de reposição e alertas de ruptura.

O gestor do estabelecimento deve fornecer os dados nos formatos especificados abaixo, utilizando os modelos de planilha (.xlsx) disponibilizados junto a este guia.

⚠ Atenção — Legenda de Obrigatoriedade

Todos os campos marcados como Obrigatório precisam estar preenchidos para o funcionamento básico do sistema.

Campos Recomendados aumentam a precisão das previsões e devem ser enviados quando disponíveis.

Campos Opcionais são desejáveis para funcionalidades avançadas, mas não são exigidos na carga inicial.

2. Visão Geral das Planilhas

Os dados são organizados em seis planilhas independentes. O sistema opera em duas modalidades:

i Modalidades de Importação

MVP (foco da entrega): requer apenas as planilhas 2_produtos e 5_vendas. O sistema assume valores padrão para todos os campos não fornecidos.

Completo (desejável): inclui estabelecimento, fornecedores e relação produto × fornecedor, enriquecendo o cálculo do ponto de reposição com dados reais de lead time.

Planilha	Entidade	Envio MVP	Descrição
1_estabelecimento	Estabelecimento	Desejável	Dados cadastrais do mercado
2_produtos	Produto	Obrigatório	Catálogo com preços e estoque atual

Planilha	Entidade	Envio MVP	Descrição
3_fornecedores	Fornecedor	Desejável	Fornecedores vinculados ao estabelecimento
4_produto_fornecedor	Produto × Fornecedor	Desejável	Lead time real por produto/fornecedor
5_vendas	Venda	Obrigatório	Histórico de vendas (mín. 90 dias)
6_perdas_estoque	Perda de Estoque	Opcional	Perdas por vencimento, avaria ou furto

✓ Comportamento do Sistema sem Planilhas Desejáveis

Quando as planilhas Desejáveis não são enviadas, o sistema assume automaticamente: `lead_time_medio` = 3 dias, `variabilidade_lead_time` = 1.0, fornecedor padrão mockado pelo backend.

Recomenda-se fortemente o envio das planilhas desejáveis em um segundo momento, após a carga inicial obrigatória.

3. Planilha 1 — Estabelecimento (1_estabelecimento)

Contém os dados de identificação do mercado. Deve conter exatamente uma linha de dados. Quando não enviada, o sistema utiliza o estabelecimento padrão configurado pelo backend.

i Planilha Desejável

Esta planilha é Desejável. Quando não enviada, o sistema opera com um estabelecimento padrão definido pelo backend. Envie-a para personalizar o nome e os dados do mercado no sistema.

Campo	Tipo	Obrigatoriedade	Descrição / Regras
nome_fantasia	Texto (100)	Obrigatório	Nome do mercado. Ex: Mercadinho do Zé
cnpj	Texto (18)	Opcional	CNPJ no formato XX.XXX.XXX/XXXX-XX
endereco	Texto (200)	Opcional	Endereço completo do estabelecimento

4. Planilha 2 — Produtos (2_produtos)

Catálogo completo de produtos comercializados. Cada linha é um produto único. O campo `produto_id` deve ser um identificador único definido pelo gestor e será referenciado nas demais planilhas.

✓ Planilha Obrigatória

Esta planilha é Obrigatória. Sem ela, o sistema não consegue identificar os produtos nem processar o histórico de vendas.

Campo	Tipo	Obrigatoriedade	Descrição / Regras
produto_id	Inteiro	Obrigatório	ID único do produto. Ex: 1, 2, 3... Não repetir.
nome	Texto (100)	Obrigatório	Nome do produto. Ex: Arroz Tipo 1 5kg
estoque_atual	Inteiro	Obrigatório	Quantidade em estoque na data de envio. Ex: 40
categoria	Texto (50)	Recomendado	Ex: Grãos, Laticínios, Bebidas, Higiene
unidade_medida	Texto (10)	Recomendado	Ex: un, kg, lt, cx, pct
preco_custo	Decimal (10,2)	Recomendado	Preço de compra do fornecedor. Ex: 12.50
preco_venda	Decimal (10,2)	Recomendado	Preço de venda ao consumidor. Ex: 18.90
nivel_servico_alvo	Decimal (5,2)	Opcional	Nível de serviço desejado (0 a 1). Padrão: 0.95

✗ Campos Calculados Automaticamente — Não Incluir na Planilha

Os seguintes campos são calculados automaticamente pelo motor preditivo e não devem ser incluídos na planilha de envio:

classe_abc, desvio_padrao_demanda, ponto_reposicao, estoque_seguranca, data_ultimo_calculo

5. Planilha 3 — Fornecedores (3_fornecedores)

Lista de fornecedores do estabelecimento. Quando não enviada, o sistema utiliza um fornecedor padrão mockado pelo backend, com lead time de 3 dias.

i Planilha Desejável — Enriquece o cálculo do ponto de reposição

Esta planilha é Desejável. Seu envio, combinado com a planilha 4_produto_fornecedor, permite que o sistema utilize o lead time real de cada fornecedor no cálculo do ponto de reposição.

Quando não enviada: o sistema usa lead_time_medio = 3 dias para todos os produtos automaticamente.

Campo	Tipo	Obrigatoriedade	Descrição / Regras
fornecedor_id	Inteiro	Se enviado	ID único do fornecedor. Ex: 1, 2, 3...
nome	Texto (100)	Se enviado	Nome ou razão social. Ex: Distribuidora Alpha Ltda
contato	Texto (50)	Opcional	Telefone ou e-mail de contato do fornecedor

6. Planilha 4 — Produto × Fornecedor (4_produto_fornecedor)

Relaciona cada produto ao(s) seu(s) fornecedor(es) e informa o lead time médio de entrega. Um produto pode ter mais de um fornecedor — inclua uma linha por combinação.

i Planilha Desejável — Depende de 3_fornecedores

Esta planilha é Desejável e depende do envio da planilha 3_fornecedores.

Quando não enviada: o sistema assume `lead_time_medio` = 3 dias e `variabilidade_lead_time` = 1.0 para todos os produtos.

O `lead_time_medio` é o campo mais impactante para a qualidade do ponto de reposição — envie sempre que possível.

Campo	Tipo	Obrigatoriedade	Descrição / Regras
<code>produto_id</code>	Inteiro	Se enviado	Deve existir na planilha 2_produtos
<code>fornecedor_id</code>	Inteiro	Se enviado	Deve existir na planilha 3_fornecedores
<code>lead_time_medio</code>	Inteiro	Se enviado	Dias entre o pedido e a entrega. Ex: 3. Padrão backend: 3
<code>variabilidade_lead_time</code>	Decimal (10,4)	Opcional	Desvio padrão do lead time observado. Ex: 0.5. Padrão backend: 1.0

⚠ Sobre o campo `variabilidade_lead_time`

`variabilidade_lead_time` é o desvio padrão do lead time — representa o quanto o prazo de entrega oscila na prática.

Exemplo: se o fornecedor geralmente entrega em 3 dias mas às vezes leva 4 ou 5, a variabilidade é aproximadamente 1.0.

Quando não informado, o sistema usa o valor padrão de 1.0 dia, o que é conservador e estatisticamente seguro.

7. Planilha 5 — Vendas (5_vendas)

Histórico de vendas. É a planilha mais crítica para o motor preditivo — sem ela o sistema não consegue gerar previsões. Cada linha representa uma venda individual ou um agrupamento diário por produto.

✓ Planilha Obrigatória — Mínimo 90 dias de histórico

Esta planilha é Obrigatória. Recomenda-se fornecer pelo menos 90 dias de histórico. O mínimo de 90 dias é necessário para que os modelos preditivos identifiquem padrões semanais e mensais de demanda com confiabilidade estatística — quanto mais dados, maior a precisão da previsão.

Campo	Tipo	Obrigatoriedade	Descrição / Regras
produto_id	Inteiro	Obrigatório	Deve existir na planilha 2_produtos
data_hora	Data/Hora	Obrigatório	Formato: YYYY-MM-DD ou YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Quando apenas a data é informada, o sistema assume horário 00:00:00 automaticamente.
quantidade	Inteiro	Obrigatório	Unidades vendidas. Deve ser maior que zero.
valor_venda	Decimal (10,2)	Recomendado	Valor total da venda. Ex: 37.80. Necessário para cálculo da Curva ABC.
is_promocional	Inteiro (0/1)	Opcional	1 se era promoção, 0 caso contrário. Padrão: 0. Melhora a precisão do modelo Prophet.

⚠ Atenção ao Formato de Data

Datas devem seguir o padrão ISO 8601 (YYYY-MM-DD). Não utilize formatos regionais como DD/MM/AAAA.

O campo data_hora aceita apenas a data (YYYY-MM-DD) quando o sistema de caixa não registra horário. O sistema complementa com 00:00:00 automaticamente.

8. Planilha 6 — Perdas de Estoque (6_perdas_estoque)

Registro de perdas de mercadorias por qualquer motivo. Esses dados alimentam o módulo ESG e corrigem o estoque real, evitando que o motor confunda produto vencido com produto vendido.

⚠ Planilha Opcional — Importante para Perecíveis

Esta planilha é Opcional, mas altamente recomendada para produtos perecíveis. Sem ela, o motor pode superestimar a demanda real ao contabilizar como venda mercadorias que foram descartadas.

Campo	Tipo	Obrigatoriedade	Descrição / Regras
produto_id	Inteiro	Se enviado	Deve existir na planilha 2_produtos
quantidade	Inteiro	Se enviado	Unidades perdidas. Deve ser maior que zero.
motivo	Texto (50)	Recomendado	Ex: vencimento, avaria, furto, excesso
data_perda	Data	Recomendado	Formato: YYYY-MM-DD. Padrão: data de envio

9. Regras Gerais de Preenchimento

9.1 Formatos Aceitos

Tipo de Dado	Formato Esperado	Exemplos Aceitos
Data	YYYY-MM-DD	2025-03-15
Data e Hora	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	2025-03-15 14:30:00
Decimal	Ponto como separador	12.50, 0.95, 1890.00
Booleano	0 ou 1 (inteiro)	0 = falso, 1 = verdadeiro
Inteiro	Número sem casas decimais	1, 40, 120
Texto	Sem aspas na planilha	Arroz Tipo 1 5kg

9.2 Checklist Antes de Enviar

- A planilha 2_produtos está preenchida com pelo menos produto_id, nome e estoque_atual.
- A planilha 5_vendas contém pelo menos 90 dias de histórico.
- Todos os produto_id em vendas e perdas existem na planilha de produtos.
- Se enviou 4_produto_fornecedor: todos os fornecedor_id existem na planilha 3_fornecedores.
- Datas estão no formato YYYY-MM-DD (não DD/MM/AAAA).
- Decimais usam ponto (.) e não vírgula (,).
- Não há linhas completamente vazias no meio dos dados.
- O campo quantidade em vendas e perdas é sempre maior que zero.

10. Dúvidas Frequentes

O sistema de caixa não exporta por produto — e agora?

Se o sistema gera apenas totais diários de faturamento, preencha a planilha de vendas agrupando por produto e data: uma linha por produto por dia, com a soma das quantidades vendidas naquele dia.

Não tenho histórico digital — posso enviar dados em papel?

O sistema aceita apenas dados em planilha .xlsx. Caso o histórico exista apenas em papel ou caderno, a equipe pode auxiliar na digitação nos modelos fornecidos. O mínimo de 90 dias deve ser respeitado para garantir previsões confiáveis.

Posso enviar apenas as planilhas obrigatórias?

Sim. As planilhas 2_produtos e 5_vendas são suficientes para o funcionamento básico do motor. O sistema assume valores padrão para lead time (3 dias) e fornecedor. As planilhas desejáveis (1, 3 e 4) enriquecem o cálculo do ponto de reposição com dados reais e são fortemente recomendadas em um segundo momento.

O que acontece se não enviar os fornecedores?

O backend popula automaticamente um fornecedor padrão com lead_time_medio = 3 dias e variabilidade_lead_time = 1.0. As previsões continuam funcionando, mas o ponto de reposição será baseado nesse valor padrão em vez do prazo real do seu fornecedor.

Por que o mínimo é 90 dias de histórico de vendas?

O mínimo de 90 dias é necessário para que os modelos preditivos (Holt-Winters e Prophet) identifiquem padrões semanais e mensais de demanda com confiabilidade estatística. Com menos dados, o modelo não consegue distinguir variações normais de tendências reais — o que compromete a qualidade das previsões e dos alertas de reposição.

O campo `data_hora` exige horário ou só a data é suficiente?

A data é suficiente. Quando apenas YYYY-MM-DD é informado, o sistema complementa automaticamente com horário 00:00:00. O campo aceita os dois formatos na mesma planilha.